LERNSTANDSANALYSE MATHEMATIK

Was wir bei Ilkay gesehen haben

Klasse	Fach	Umfang	Datum
9, Gymnasium	Mathematik	34 Aufgaben	24. Oktober 2026

IHR ANLIEGEN

Letzte Zeugnisnote in Mathematik: 4, zuletzt unverändert. Die Schwierigkeiten bestehen schon länger. Als Ursache vermuten Sie fehlende Grundlagen.

Was die Analyse dazu zeigt

Die Grundlagen aus Klasse 5/6 sitzen weitgehend. Die Lücken liegen vor allem im Stoff von Klasse 7/8. Ilkay findet meist den richtigen Weg. Fehler entstehen eher durch fehlende Sorgfalt.

SO GEHEN WIR VOR

Wir starten beim aktuellen Schulthema und prüfen anhand des NRW-Lehrplans, worauf es aufbaut. Klasse 5/6 steht für die Grundlagen, Klasse 7/8 für weiterführenden Stoff, Klasse 9 für den aktuellen Stoff.

Die nächsten Seiten zeigen, was sicher ist, wo Übungsbedarf besteht, wie das mit den kommenden Themen zusammenhängt und womit wir beginnen.

AUF EINEN BLICK

Grundlagen Klasse 5/6	●●●●●	sitzen weitgehend
Weiterführend Klasse 7/8	●●●●●●●●●●●●●	hier liegen die Lücken
Aktueller Stoff Klasse 9	●●●●	fast sicher

23 Bereiche geprüft · 12 sicher · 11 Übungsbedarf

Die Lücken liegen vor allem bei Termen und Gleichungen sowie bei der Geometrie.

WAS IN MATHE DIESES SCHULJAHR NOCH KOMMT



Reelle Zahlen
steht an

Quadratische Funktionen
als Nächstes im Unterricht
Voraussetzungen fehlen noch

Kreise, Prismen und Zylinder
danach
Voraussetzungen fehlen noch

Potenzen und Potenzgesetze
danach
dazu noch nichts geprüft

Der Satz des Pythagoras und Berechnungen in Körpern
danach
Voraussetzungen fehlen noch

+1 weiteres Thema bis zum Schuljahresende

Vieles sitzt schon. Für die kommenden Themen fehlen aber noch einige Voraussetzungen, und genau dort setzen wir an. Welche das sind, steht auf Seite 3.

ⓘ Die Reihenfolge stammt aus dem Schulplan des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums. Welche Themen in welche Klassenarbeit kommen, legt die Lehrkraft fest.

THEMEN: Reelle Zahlen · Quadratische F… · Kreise, Prismen… · Potenzen und P… · Der Satz des Py…

LERNSTAND IM ÜBERBLICK

Der Lernstand von Ilkay in den geprüften Bereichen.

12 sicher eingestuft

11 Übungsbedarf

23 Bereiche geprüft

WARUM AUCH FRÜHERE KLASSEN?

Mathematik baut aufeinander auf. Was in einem Thema hakt, hat seine Ursache oft in Stoff aus früheren Klassen. Deshalb haben wir auch Bereiche aus Klasse 5 bis 8 geprüft. Wie sie mit den kommenden Themen zusammenhängen, zeigt Seite 3.

Kompetenzprofil

Jedes Kästchen steht für einen Bereich

Größen — Klasse 5-6 — 2 geprüft · 1 sicher · 1 Übungsbedarf
Wichtig für: Kreise, Prismen und Zylinder

Geometrie — Klasse 5-8 — 8 geprüft · 5 sicher · 3 Übungsbedarf
Wichtig für: Quadratische Funktionen · als Nächstes im Unterricht; Kreise, Prismen und Zylinder

Prozent & Dreisatz — Klasse 7 — 1 geprüft · 1 sicher
Wichtig für: Kreise, Prismen und Zylinder

Terme & Gleichungen — Klasse 7-8 — 7 geprüft · 2 sicher · 5 Übungsbedarf
Wichtig für: Quadratische Funktionen · als Nächstes im Unterricht; Kreise, Prismen und Zylinder

Daten & Zufall — Klasse 8 — 1 geprüft · 1 Übungsbedarf
wird in späteren Schuljahren wichtig

Zahlen & Rechnen — Klasse 9 — 4 geprüft · 3 sicher · 1 Übungsbedarf
Wichtig für: Der Satz des Pythagoras und Berechnungen in Körpern

Sicher · Übungsbedarf

WAS DIE GRAFIK ZEIGT

Überwiegend sicher waren die Themenfelder Geometrie und Zahlen & Rechnen. Den meisten Übungsbedarf zeigte das Themenfeld Terme & Gleichungen: 5 von 7 geprüften Bereichen.

Jedes Kästchen steht für einen geprüften Bereich. Das ist keine Note und kein Prozentwert. Ein Bereich gilt als sicher, wenn die Aufgaben dazu gelungen sind.

EINORDNUNG NACH DEN NÄCHSTEN THEMEN

Was für die nächsten Themen schon sitzt und was noch fehlt.

Die Arbeit zu **Reelle Zahlen** steht noch an. Darauf bereiten wir zuerst vor. Für die Themen danach steht hier, welche Voraussetzungen sitzen und welche wir vorher festigen.

Quadratische Funktionen

als Nächstes im Unterricht

VORAUSSETZUNGEN FEHLEN NOCH

SITZT SCHON

- Punkte im Koordinatensystem
- Gleichungen aufstellen (Sachkontext)

FEHLT NOCH

- Werte in Terme einsetzen
- Binomische Formeln (Quadrat einer Summe/Differenz)
- Faktorisieren mit binomischer Formel

Kreise, Prismen und Zylinder

danach

VORAUSSETZUNGEN FEHLEN NOCH

SITZT SCHON

- Fläche von Rechteck und Quadrat
- Umfang von Rechteck und Dreieck
- Dreisatz, proportional und antiproportional

FEHLT NOCH

- Flächeneinheiten
- Fläche von Dreieck und Parallelogramm
- Werte in Terme einsetzen

Der Satz des Pythagoras und Berechnungen in Körpern

danach

VORAUSSETZUNGEN FEHLEN NOCH

SITZT SCHON

- Punkte im Koordinatensystem

FEHLT NOCH

- Teilweise die Wurzel ziehen

WEITERE STÄRKEN

Längen umrechnen · Einsetzungsverfahren · Satz des Thales (Winkel berechnen) · Terme für Flächeninhalte · Rationale und irrationale Zahlen · Wurzelgesetze für Produkt und Quotient · Wurzeln abschätzen und Näherungswerte

WIRD SPÄTER WICHTIG

Diese Bereiche kommen in späteren Themen und Schuljahren dran. Wir nehmen sie dazu, sobald sie anstehen.

Additionsverfahren · Gleichungssysteme grafisch lösen (Schnittpunkt) · Flächeninhalt des Trapezes · Flächeninhalt von Drachen und Raute · Mehrstufige Zufallsexperimente: Summenregel

Was worauf aufbaut, stammt aus unserem Voraussetzungsgraphen zum NRW-Lehrplan, die Reihenfolge der kommenden Themen aus dem Schulplan des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums. Beides beschreibt den Lernstoff, keine Vorhersage.

LERNPFAD

Die Reihenfolge folgt den nächsten Themen im Unterricht.

Die Arbeit zu „Reelle Zahlen“ steht noch an. Deshalb bereiten wir zuerst darauf vor und nehmen danach die Voraussetzungen für die folgenden Themen.

FÜR Reelle Zahlen

SCHRITT 1 · VORAUSSETZUNG FÜR „REELLE ZAHLEN“ UND „DER SATZ DES PYTHAGORAS UND BERECHNUNGEN IN KÖRPERN“

Reelle Zahlen und Wurzeln

weil die Klassenarbeit zu diesem Thema bevorsteht

DAS ÜBEN WIR

- Teilweise die Wurzel ziehen

FÜR Quadratische Funktionen

SCHRITT 2 · VORAUSSETZUNG FÜR „QUADRATISCHE FUNKTIONEN“ UND „KREISE, PRISMEN UND ZYLINDER“

Terme & Gleichungen

weil das kommende Schulthema „Quadratische Funktionen“ darauf aufbaut

DAS ÜBEN WIR

- Werte in Terme einsetzen
- Additionsverfahren
- Binomische Formeln (Quadrat einer Summe/Differenz)
- Faktorisieren mit binomischer Formel
- +1 weitere

FÜR Kreise, Prismen und Zylinder

SCHRITT 3 · VORAUSSETZUNG FÜR „KREISE, PRISMEN UND ZYLINDER“

Grundlagen für „Kreise, Prismen und Zylinder“

weil das kommende Schulthema „Kreise, Prismen und Zylinder“ darauf aufbaut – zuerst, weil es Stoff aus Klasse 5/6 ist

DAS ÜBEN WIR

- Flächeneinheiten
- Fläche von Dreieck und Parallelogramm
- Flächeninhalt des Trapezes
- Flächeninhalt von Drachen und Raute

DANACH +

WENN DER SCHULSTOFF SITZT

Themen späterer Schuljahre

Daten & Zufall. So baut Ilkay schon jetzt für die nächsten Schuljahre vor.

Unser Ansatz

Hausaufgabenhilfe arbeitet am Thema von heute. Wir setzen an der Wurzel an: dort, wo eine Lücke entstanden ist, und bei den Grundlagen für die nächste Arbeit, bevor sie gebraucht werden.

Was dazu gehört

- ein Lernpfad, der auf Ilkays Stärken und Lücken zugeschnitten ist
- Aufgaben, die zu den eigenen Interessen passen
- kleine Erfolge, die sichtbar werden und motivieren
- ein Coach vor Ort, der den Plan prüft und anpasst

Der Coach prüft in den ersten Sitzungen, ob sich das bestätigt, und passt den Plan an, wenn nötig.

WIE ES WEITERGEHT

Unsere Einschätzung für Ilkay.

Ilkays Grundlagen aus Klasse 5/6 sitzen weitgehend. Die Lücken stammen vor allem aus Klasse 7/8, besonders bei Termen und Gleichungen sowie bei der Geometrie. Sie werden in den nächsten 3 Themen wieder gebraucht. Die Fehler deuten eher auf fehlende Sorgfalt als auf fehlendes Verständnis. Wir beginnen mit den Voraussetzungen für „Reelle Zahlen“.

UNSERE MITGLIEDSCHAFTEN

MITGLIEDSCHAFT

Basic

1 Session pro Woche

VORSCHLAG

Standard

1,5 Sessions pro Woche

MITGLIEDSCHAFT

Premium

2 Sessions pro Woche

Passend dazu schlagen wir Standard vor, weil sich der Übungsbedarf auf 4 Schwerpunkte verteilt (11 von 23 geprüften Bereichen).

Das ist ein Vorschlag und nicht verpflichtend. Ein Start mit Basic ist möglich.

ZIELE FÜR DIE NÄCHSTEN 6 MONATE · IM GESPRÄCH VEREINBART

1. Ilkay geht gut vorbereitet in das Thema „Quadratische Funktionen“, weil die Grundlagen dafür vorher sitzen.
2. Wenn in der Schule „Kreise, Prismen und Zylinder“ und „Der Satz des Pythagoras und Berechnungen in Körpern“ drankommen, fängt Ilkay nicht bei null an, sondern baut auf sicherem Stoff auf.
3. Ilkay kontrolliert die eigenen Rechnungen selbst und verliert weniger Punkte durch Flüchtigkeitsfehler.
4. Auch die übrigen Lücken schließen wir nach und nach, damit spätere Themen auf festen Grundlagen aufbauen.

Wir versprechen keine Noten. Uns geht es darum, zu verstehen, woran es hakt, und Ilkay Schritt für Schritt voranzubringen.

KONTAKT

Rasit Güven

Ihr persönlicher Ansprechpartner

rasit@edvanceacademy.de

FRAGEN ODER ENTSCHEIDUNG

Bei Fragen erreichen Sie mich jederzeit – schreiben Sie mir gern.

Den Vertrag erhalten Sie vor Ort oder per E-Mail als PDF. Unterschreiben können Sie ihn auch am Handy.